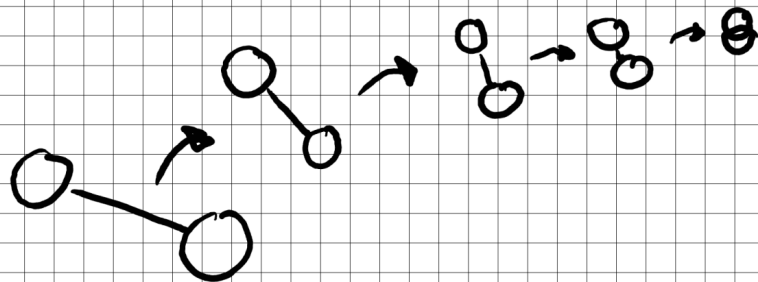


FIXPUNKTSATZ VON BANACH



Banach'scher Fixpunktsatz

Thomas Blankenheim

Sei $(M|d)$ ein vollständiger metrischer Raum und $f: M \rightarrow M$ eine Abbildung.

Existiert ein $0 < L < 1$ mit $d(f(x), f(y)) \leq L \cdot d(x, y) \quad \forall x, y \in M$

so gilt:

i) $\exists! x^* \in M$ mit $f(x^*) = x^*$.

ii) Jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in M mit $x_{n+1} = f(x_n)$
 $\forall n \in \mathbb{N}$ ist konvergent und $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$.

proof: Sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in M mit $x_{n+1} = f(x_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

z.z. $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist eine Cauchy-Folge

Fall 1: $x_1 = x_2 \Rightarrow x_n = \text{konst} \Rightarrow d(x_m, x_n) = 0 \quad \forall m, n \in \mathbb{N}$
 N kann beliebig gewählt werden

Fall 2: $x_1 \neq x_2$

$$\text{Setze } N := \log_L \left(\frac{(1-L) \cdot \varepsilon}{d(x_1, x_2)} \right) + 1$$

$$\text{z.z. } \forall m, n > N \quad d(x_m, x_n) < \varepsilon$$

$$\begin{aligned}
d(x_m, x_n) &\leq d(x_m, x_{m+1}) + d(x_{m+1}, x_n) \quad (oEdA: n > m) \\
&\leq d(x_m, x_{m+1}) + d(x_{m+1}, x_{m+2}) + d(x_{m+2}, x_n) \\
&\leq d(x_m, x_{m+1}) + d(x_{m+1}, x_{m+2}) + \dots + d(x_{n-1}, x_n) \\
&= d(f(x_{m-1}), f(x_n)) \\
&\leq L \cdot d(x_{m-1}, x_m) + d(x_{m+1}, x_{m+2}) + \dots + d(x_{n-1}, x_n) \\
&\leq L^{m-1} d(x_1, x_2) + d(x_{m+1}, x_{m+2}) + \dots + d(x_{n-1}, x_n) \\
&\leq L^{m-1} d(x_1, x_2) + L^m d(x_1, x_2) + \dots + L^{n-2} d(x_1, x_2) \\
&= L^{m-1} \cdot (d(x_1, x_m) + \dots + L^{n-m-1} \cdot d(x_1, x_2)) \\
&= L^{m-1} \cdot d(x_1, x_2) \cdot (1 + L + L^2 + \dots + L^{n-m-1}) \\
&\leq L^{m-1} \cdot d(x_1, x_2) \cdot \frac{1}{1-L} \quad (\text{wegen } 0 < L < 1) \\
&< L^{N-1} \cdot d(x_1, x_2) \cdot \frac{1}{1-L} \quad " \\
&= L^{\log_L \left(\frac{(1-L)\epsilon}{d(x_1, x_2)} \right) + 1 - 1} \cdot d(x_1, x_2) \cdot \frac{1}{1-L} \\
&= \frac{(1-L)\epsilon}{d(x_1, x_2)} \cdot d(x_1, x_2) \cdot \frac{1}{1-L} \\
&= \epsilon, \text{ also } d(x_m, x_n) < \epsilon \quad \text{Cauchy-Folge.}
\end{aligned}$$

Damit ist $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchy-Folge, also konvergent in M . Sei $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$.

$$\text{z.B. } f(x^*) = x^* \Leftrightarrow d(x^*, f(x^*)) = 0$$

Sei $\epsilon > 0$ beliebig. $\exists N \in \mathbb{R}$ mit $d(x_n, x^*) < \frac{\epsilon}{2} \quad \forall n > N$

$$\begin{aligned}
\text{Ferner gilt f\"ur } n > N+1, n > 1: d(x_n, f(x^*)) &= d(f(x_{n-1}), f(x^*)) \\
&\leq L \cdot d(x_{n-1}, x^*) \\
&\leq L \cdot \frac{\epsilon}{2} \\
&< \frac{\epsilon}{2}
\end{aligned}$$

$$\rightarrow d(x^*, f(x^*)) \leq \underbrace{d(x^*, x_n)}_{< \frac{\epsilon}{2}} + \underbrace{d(x_n, f(x^*))}_{< \frac{\epsilon}{2}} < \epsilon$$

Da $\epsilon > 0$ beliebig, folgt $d(x^*, f(x^*)) = 0$, also $x^* = f(x^*)$.

F\"ur die Eindeutigkeit betrachten wir $y^* \in M$ mit $f(y^*) = y^*$.

$$\text{z.B. } x^* = y^*$$

$$d(x^*, y^*) = d(f(x^*), f(y^*)) \leq L \cdot d(x^*, y^*)$$

W\"are $d(x^*, y^*) \neq 0$ folgte $L \geq 1$; W! zur Voraussetzung $0 < L < 1$.

Also muss $d(x^*, y^*) = 0 \Rightarrow x^* = y^*$, also Eindeutigkeit.

□

Kurzer Beweis über die Differenzierbarkeit

Satz: Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar, $x^* \in \mathbb{R}$ ein Fixpunkt von f und $|f'(x^*)| < 1$.
Dann existiert ein Intervall $I \ni x^*$, so dass die Iteration $x_{n+1} = f(x_n)$, $x_0 \in I$, gegen x^* konvergiert.

proof: Da f in x^* differenzierbar ist, existiert der Grenzwert
$$\lim_{x \rightarrow x^*} \left| \frac{f(x) - f(x^*)}{x - x^*} \right| = |f'(x^*)| < 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x^*} \left| \frac{f(x) - x^*}{x - x^*} - |f'(x^*)| \right| < 1$$

$\Rightarrow \exists \delta > 0$ und $0 < L < 1$ so, dass $\forall x \in (x^* - \delta, x^* + \delta)$ gilt:

$$|f(x) - x^*| \leq L \cdot |x - x^*|, \text{ d.h. } f \text{ ist}$$

eine Kontraktion in I .

$$\begin{aligned} \text{Betrachte } |x_{n+1} - x_n| &= |f(x_n) - x_n| \leq L \cdot |x_n - x^*| \\ &\leq L^2 |x_{n-1} - x^*| \leq L^{n+1} |x_0 - x^*| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

d.h. x_n konvergiert gegen x^* , also ist x^* ein attraktiver Fixpunkt. $\square$

Bem.: Alternativ könnte man auch über die erste Taylornäherung von f argumentieren.